

Laboratório 01 - Inteligência Artificial

Lucas Galvano

19 de Agosto de 2026

1 Busca Heurística

Primeiro, esse é o mapa com o código dado pelo professor, utilizando a heurística geodésica original (distância em linha reta entre os nós):

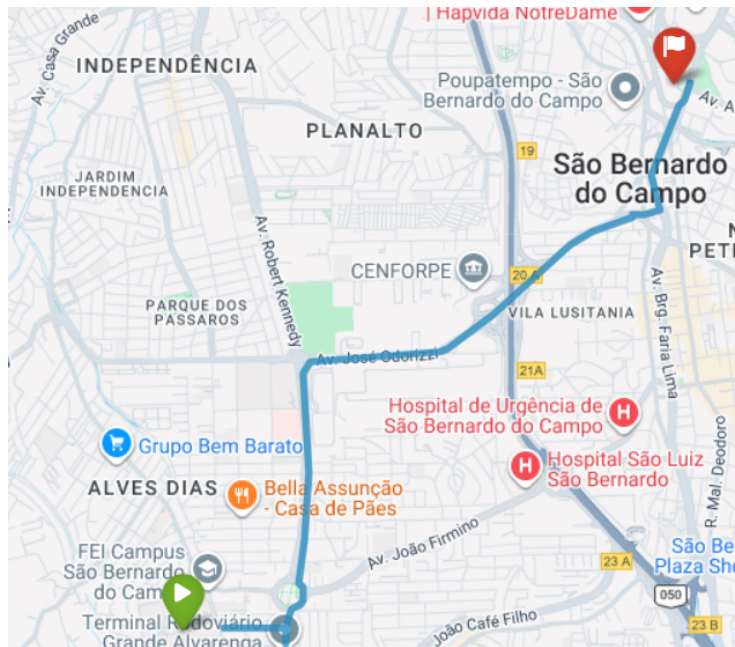


Figura 1: Rota calculada com heurística geodésica (Centro Universitário FEI até Praça Samuel Sabatini)

1.1 Resultados

- Distância total: 5.53 km
- Vértices no caminho: 52

- Nós expandidos durante a busca: 734
- Tempo estimado: 7.4 min

2 Experimento: Heurística Nula ($h = 0$)

Alterando a função `heuristica_geodesica` para retornar sempre 0, o algoritmo A* passa a se comportar como uma busca de custo uniforme (equivalente ao algoritmo de Dijkstra). Como $h(n) = 0$ nunca superestima o custo real, a heurística continua admissível e o caminho ótimo ainda é encontrado — porém, sem nenhuma orientação em direção ao destino, o número de nós expandidos tende a aumentar.

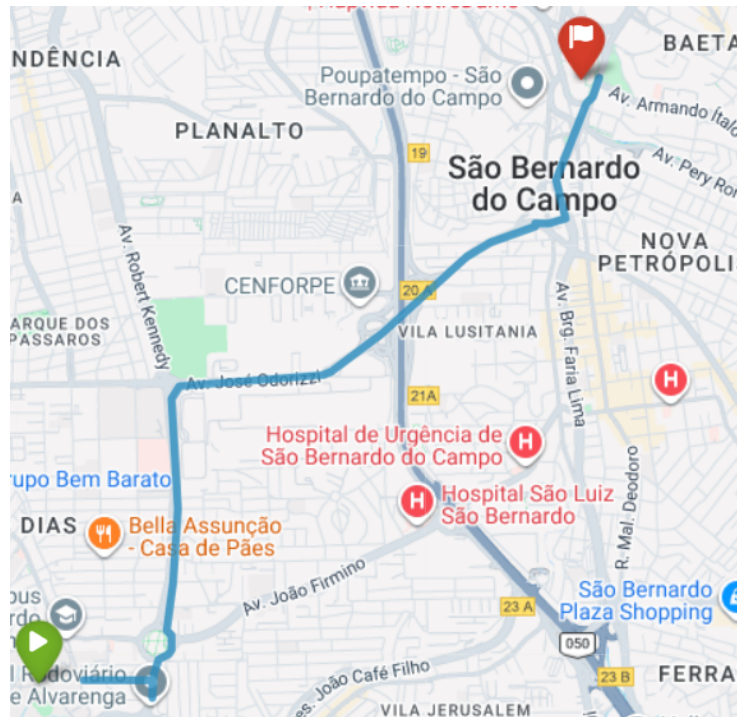


Figura 2: Rota calculada com $h(n) = 0$

2.1 Resultados

- Distância total: 5.53 km
- Vértices no caminho: 52
- Nós expandidos durante a busca: 4454

- Tempo estimado: 7.4 min

3 Experimento: Heurística Aleatória

Substituindo a heurística por valores aleatórios, ela deixa de ser admissível (pode superestimar o custo real até o objetivo). Isso quebra a garantia de otimalidade do A*: o caminho encontrado pode não ser o mais curto, e o número de nós expandidos passa a variar de forma imprevisível a cada execução.

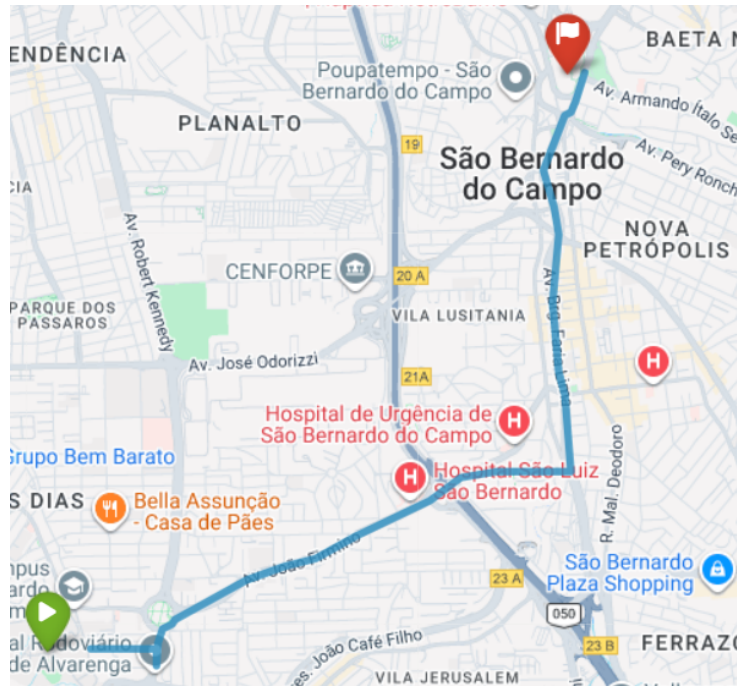


Figura 3: Rota calculada com heurística aleatória

3.1 Resultados

- Distância total: 5.64 km
- Vértices no caminho: 53
- Nós expandidos durante a busca: 8458
- Tempo estimado: 7.9 min

4 Conclusão

Os três experimentos evidenciam o papel central da heurística no desempenho do algoritmo A*. Com a heurística geodésica, admissível e informativa, o algoritmo encontrou o caminho ótimo (5,53 km) expandindo apenas 734 nós, guiando a busca de forma eficiente em direção ao destino.

Ao zerar a heurística ($h(n) = 0$), o A* passou a se comportar como uma busca de custo uniforme (Dijkstra): a otimalidade foi mantida — a mesma distância de 5,53 km e o mesmo caminho de 52 vértices foram encontrados — mas o número de nós expandidos saltou para 4454, cerca de 6 vezes mais que na versão geodésica, já que a busca não tinha nenhuma informação sobre a direção do objetivo.

Já a heurística aleatória, por não ser admissível (podendo superestimar o custo real), quebrou a garantia de otimalidade do algoritmo: o caminho encontrado foi mais longo (5,64 km, 53 vértices) e o número de nós expandidos foi o maior dos três (8458), quase 12 vezes mais que com a heurística geodésica. Isso demonstra que uma heurística mal escolhida não apenas piora a eficiência da busca, como também pode comprometer a qualidade da solução encontrada.

Conclui-se, portanto, que uma heurística admissível e bem informada (como a geodésica) é essencial para que o A* combine eficiência computacional com garantia de otimalidade.